

Hausaufgabe 4

Alexander Engelhardt

November 19, 2025

Aufgabe 2.6 Prüfungsvorbereitung

10 Fragen, 2 zufällig: 2 aus 10: $\binom{n}{k} = \binom{10}{2} = 45$ mögliche Ergebnisse.

Teilaufgabe 2.6.1

Nur eine vorbereitet:

$$\frac{1}{45} \approx 2.222\ldots\%$$

Teilaufgabe 2.6.2

$$\frac{5}{\binom{10}{2}} \approx 11.11\%$$

Aufgabe 2.8

Teilaufgabe 2.8.1

a)

$$N_1 = \frac{26!}{(26-3)!} = \frac{26!}{23!} = 15.600 \text{ unterschiedliche Möglichkeiten.}$$

b)

$$N_2 = n^k = 26^4 = 456.976 \text{ verschiedene Nutzernamen.}$$

c)

$$N_3 = P(k=5) \vee P(k=6) = \frac{26!}{(26-5)!} + \frac{26!}{(26-6)!} = 173.659.200$$

Teilaufgabe 2.8.2

a)

$$\frac{1}{P(N_1)} = \frac{1}{15600}$$

b)

0, "xxx" besteht nicht aus verschiedenen Buchstaben.

c)

$$\frac{P(N_2 \cap \neg x)}{P(\neg x)} = 1 - P(N_2|x) = 1 - \frac{25^4}{26^4} \approx 1 - 0.85 = 15\%$$

d)

$$\frac{\frac{1}{26!} \frac{26!}{21!} + \frac{1}{26!} \frac{26!}{20!}}{\frac{1}{26!} \frac{26!}{21!} + \frac{1}{26!} \frac{26!}{20!}} = \frac{1}{173.659.200}$$